

第二题 第（3）问

土地面积与房屋总价值

全样本分析 · 线性控制房间数

这一问要我们做什么？

考虑房间数差异后，
土地更大的房子，总价值通常也更高吗？

1 **看什么结果？**

total_value

房屋总价值

2 **研究什么关系？**

lot_size_acres

土地面积，单位英亩

3 **一起考虑什么？**

n_rooms

房间数，线性控制

使用全部 100,000 条记录，没有只保留五间房。

两种方法：同一批房子，不同的拟合方式

`line = c(0, 0)`

每个区间内使用固定值

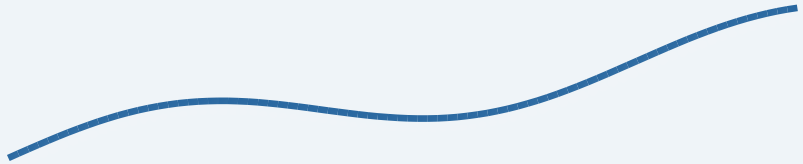
相邻区间可以跳跃



`line = c(2, 2)`

每个区间内允许弯曲

相邻区间平滑连接



本次两种方法均选出 27 个区间；0 和 2 不是箱数。

现场运行：沿用老师的 binsreg 代码

```
m1 <- binsreg(
  y = parcels$total_value,
  x = parcels$lot_size_acres,
  w = parcels[, "n_rooms",
                drop = FALSE],
  line = c(0, 0)
)
```

第二次同样调用，存为 m2；

只将 line 改为 c(2, 2)。

两次都相同

y：房屋总价值

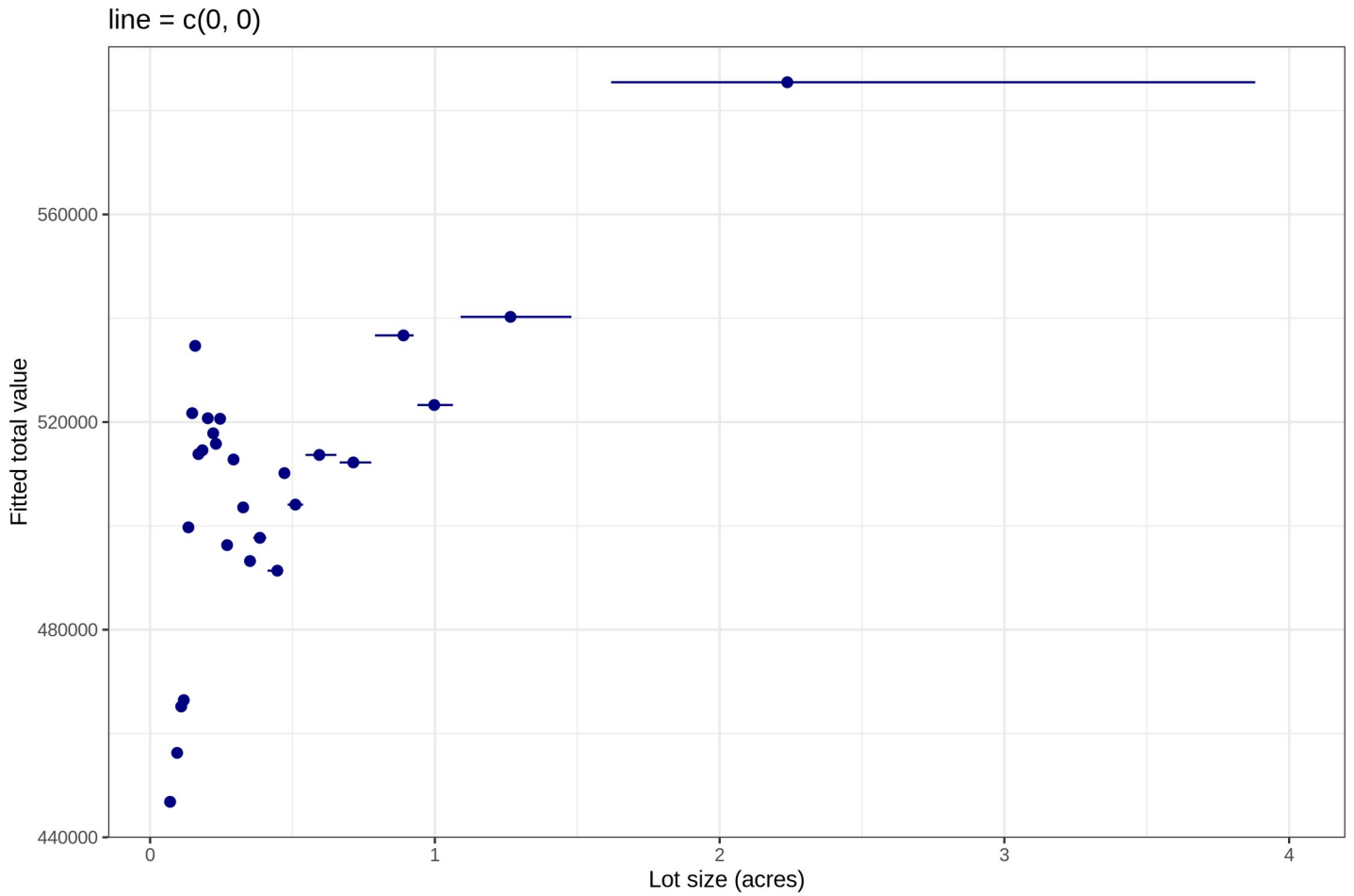
x：土地面积

w：房间数

点击 Source 重新运行

再用 print(g1)、print(g2) 展示结果

第一种结果：每个区间内是一条水平线



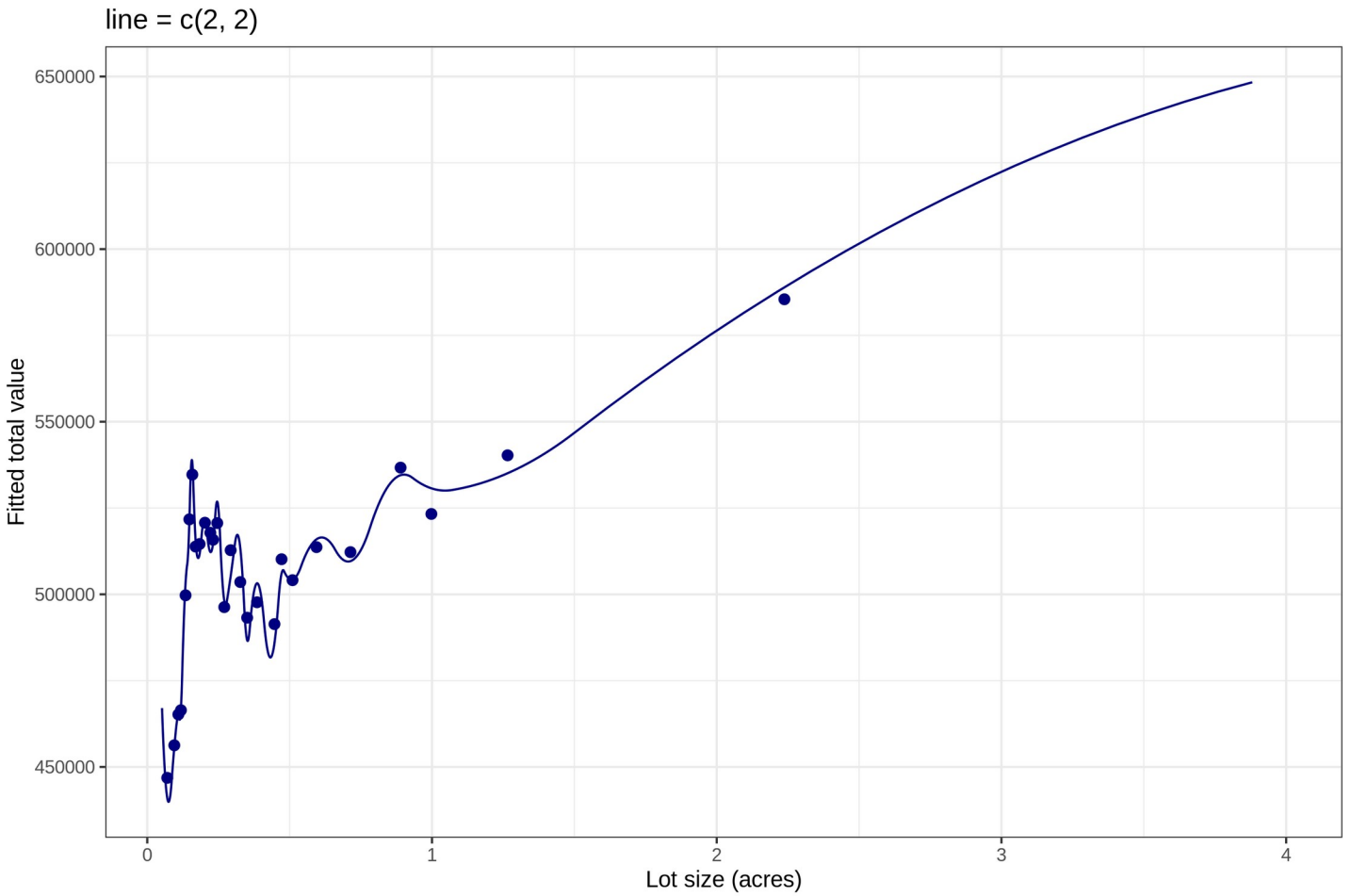
先看右侧长横线

最后一箱覆盖
1.5–4 英亩。

箱内固定一个拟合值，
所以画成水平线。

水平线是模型设定造成的，不代表真实房屋价值完全不变。

第二种结果：允许区间内弯曲变化



再看整体走势

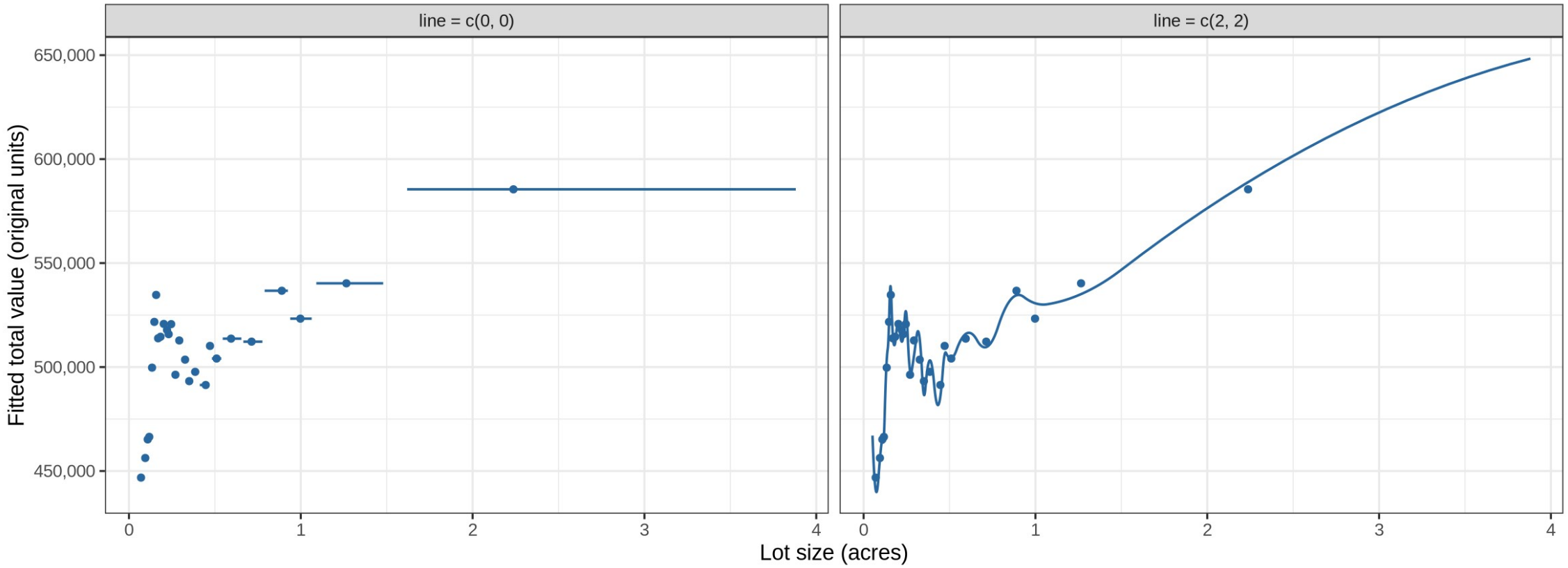
小地块区域有起伏。

较大地块区域，
拟合价值总体上升。

最后一箱内也能变化。

更平滑不保证更准确；局部弯曲不代表变化一定显著。

比较：整体趋势相近，局部形状不同



共同点：较大地块总体正向。差异：是否允许同一箱内变化。

本小问结论

1. **使用全样本**

   100,000 条记录，线性控制房间数。

2. **两种设定共同显示**

   小地块有起伏，较大地块总体正向。

3. **解释时保持边界**

   形状受设定影响，不能直接解释为因果效应。

下一问：只保留五间房的房子，结果还一样吗?